

Làm mượt đường đi bằng tối ưu chuyển tiếp tại góc có xét hình bao cho robot di động vi sai

Hai Linh Pham

Faculty of Electrical-Electronic
Engineering

University of Transport and
Communications
Hanoi, Vietnam

linh241632055@lms.utc.edu.vn

Thi Phuong Thao Nguyen

Faculty of Electrical-Electronic
Engineering

University of Transport and
Communications
Hanoi, Vietnam

thao241632077@lms.utc.edu.vn

Tien Cuong Nguyen

Faculty of Electrical-Electronic
Engineering

University of Transport and
Communications
Hanoi, Vietnam

cuong241632016@lms.utc.edu.vn

Thi Ly Pham*

Faculty of Electrical-Electronic
Engineering

University of Transport and
Communications
Hanoi, Vietnam

0009-0004-1170-6057

Viet Bao Nguyen

Faculty of Electrical-Electronic
Engineering

University of Transport and
Communications
Hanoi, Vietnam

bao241632013@lms.utc.edu.vn

*Corresponding author:

Email: ptyldk@utc.edu.vn; Tel.: +84 987 934 026

Tóm tắt—Đường do bộ lập kế hoạch toàn cục sinh ra có thể là một đa tuyến gồm nhiều đoạn thẳng liên tiếp. Dù không phát hiện va chạm trên bản đồ chỉ phí, dạng đường này vẫn có thể chứa các đỉnh đối hướng gián đoạn và chưa bảo đảm khả thi đối với robot vi sai. Bài báo đề xuất PSTMO, một bộ hậu xử lý thay thế cục bộ lân cận các góc bằng đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm có liên tục hình học bậc hai (G^2). Mỗi ứng viên được sàng lọc theo độ cong, giới hạn vận tốc thân và hai bánh, gia tốc dọc, gia tốc ngang, gia tốc góc và vùng quét hình bao robot. Sau đó, quy hoạch động chọn chuỗi phương án không chồng lấn trên toàn đường. PSTMO được đánh giá trong ROS 2 Jazzy với Navigation2 và Gazebo Harmonic trên ba bản đồ tĩnh, sử dụng năm bộ lập kế hoạch để tạo 15 nhóm đầu vào ghép cặp. So với Simple và Constrained, PSTMO giảm tích phân bình phương độ cong trung bình lần lượt 75,42% và 90,75%. Trong tập thử nghiệm, chiều dài trung bình cũng giảm tương ứng 0,98% và 2,01%. Các giá trị trung bình của PSTMO là 8,645 m đối với chiều dài, 2,887 m⁻¹ đối với tích phân bình phương độ cong và 96,0 ms đối với thời gian xử lý. Kết quả cho thấy PSTMO cải thiện rõ rệt chất lượng hình học, với đánh đổi là thời gian xử lý cao hơn các bộ làm mượt đối chứng.

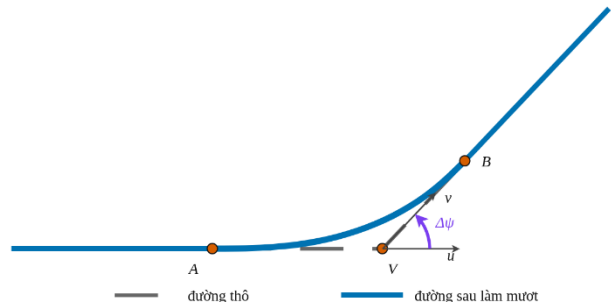
Từ khóa—robot vi sai, làm mượt đường đi, Bézier bậc năm, hình bao robot, Navigation2, PSTMO.

I. GIỚI THIỆU

Xe tự hành dẫn hướng và robot di động tự hành ngày càng được sử dụng trong kho vận, sản xuất và vận chuyển nội bộ, nơi chuyển động tự chủ phải đồng thời bảo đảm an toàn và ổn định. Trong ROS 2 Navigation2 (Nav2), bộ lập kế hoạch toàn cục dùng để tạo đường đi. Smoother Server được sử dụng để cải thiện hình học của đường trước khi bộ điều khiển sinh lệnh vận tốc để robot bám theo đường [1]. Vì vậy, một đường không phát hiện va chạm vẫn cần có hình học phù hợp với khả năng chuyển động của robot trước khi được đưa tới bộ điều khiển.

Dijkstra tìm đường có chi phí nhỏ nhất trên đồ thị [2], trong khi A* sử dụng heuristic để định hướng quá trình tìm kiếm [3]. Trên lưới chiếm chỗ, Theta* cho phép tạo các đoạn nối theo hướng bất kỳ (any-angle) khi thỏa điều kiện đường nhìn, nhờ đó giảm sự phụ thuộc vào các hướng của lưới [4]. Hybrid A* mở rộng trạng thái tìm kiếm bằng thông tin hướng và mô hình chuyển động để tạo đường phù hợp hơn với các phương tiện có ràng buộc động học [5]. Trong thí nghiệm của bài báo, NavFn A*, NavFn Dijkstra, Theta*, Smac2D và SmacHybrid được sử dụng để tạo năm nguồn đường đầu vào. Mặc dù các bộ lập kế hoạch này khác nhau về mô hình tìm kiếm, đường đầu ra sau rời rạc hóa vẫn có thể chứa các đỉnh đối hướng cần được hậu xử lý trước khi bám.

Tại đỉnh gãy của một đa tuyến, hướng tiếp tuyến thay đổi đột ngột. Nếu robot vi sai đi qua đỉnh với vận tốc tịnh tiến khác không, yêu cầu về vận tốc góc và chênh lệch vận tốc giữa hai bánh có thể tăng đáng kể. Bộ điều khiển khi đó phải giảm tốc, chấp nhận sai lệch so với đường tham chiếu hoặc dừng để quay tại chỗ. Vì vậy, bước làm mượt cần phân bố sự thay đổi hướng trên một đoạn hữu hạn mà không thực hiện tái lập kế hoạch toàn cục hoặc tạo ra va chạm mới. Hình 1 minh họa phạm vi biến đổi cục bộ này.



Hình 1. Đỉnh gãy của đường đầu vào và đoạn chuyển tiếp cục bộ dùng để

Trong bài này, các công trình liên quan được xem xét theo ba nhóm: phương pháp dựa trên biểu diễn hình học, phương pháp biến dạng hoặc tối ưu trong không gian và phương pháp tối ưu quỹ đạo không gian và thời gian (không-thời gian) [6]. Ở nhóm thứ nhất, Fleury và cộng sự sử dụng clothoid cùng anticlothoid làm phần tử nối [7]. Brezak và Petrović phát triển phương pháp làm mượt clothoid trực tuyến cho robot vi sai [8]. Clothoid có ưu điểm là độ cong biến thiên tuyến tính theo chiều dài cung. Tuy nhiên, việc tính toán thường liên quan đến tích phân Fresnel, xấp xỉ hoặc giải số; đồng thời vẫn cần một cơ chế riêng để kiểm tra khoảng hở và hình bao robot.

Đường Bézier có biểu thức đóng, thuận tiện cho việc tính đạo hàm và trực quan khi điều chỉnh bằng các điểm điều khiển. Yang và Sukkarieh xây dựng thuật toán giải tích sử dụng Bézier bậc ba với độ cong liên tục và giới hạn độ cong [9]. Bu và cộng sự phát triển các lượt rẽ Bézier liên tục độ cong cho xe dạng ô tô [10]. Xu và cộng sự ghép các đoạn Bézier liên tục để xây dựng đường toàn cục [11], còn Parque và Miyashita sử dụng Differential Evolution để khớp đường cong [12]. Những công trình này cho thấy Bézier có khả năng tạo hình học trơn. Tuy nhiên, mức liên tục phụ thuộc vào cấu trúc điểm điều khiển và điều kiện biên; hơn nữa, việc làm mượt đường tâm không tự bảo đảm rằng vùng quét của toàn thân robot không giao với vật cản.

Ở nhóm biến dạng và tối ưu không gian, Elastic Bands biến đổi đường bằng lực nội tại và lực đẩy từ vật cản [13]. Bộ lọc Savitzky-Golay dựa trên xấp xỉ đa thức bình phương tối thiểu cục bộ [14]. Trong Nav2, Simple Smoother cập nhật lặp từng điểm dựa trên hai thành phần: bám đường gốc và làm trơn lân cận [15]. Savitzky-Golay Smoother áp dụng bộ lọc cục bộ [16], còn Constrained Smoother giải một bài toán tối ưu Ceres có các thành phần liên quan đến độ trơn, costmap, độ lệch khỏi đường gốc và bán kính quay [17]. Ba plugin mã nguồn mở này lần lượt đại diện cho làm mượt lặp chi phí thấp, lọc cục bộ và tối ưu có ràng buộc. Các phương pháp nhanh không tự bảo đảm đầy đủ các giới hạn động học hoặc vùng quét hình bao; trong khi đó, nghiệm của bài toán tối ưu phụ thuộc vào hàm mục tiêu, trọng số, khởi tạo và cách rời rạc hóa.

CHOMP tối ưu đồng thời độ trơn và chi phí vật cản bằng gradient hiệp biến [18]. GRIPS kết hợp gradient của trường khoảng cách với phép nối tắt có kiểm tra [19]. Andreasson và cộng sự tối ưu trạng thái liên tục trong các miền lỗi không va chạm [20]. Những phương pháp này linh hoạt hơn các phép lọc cục bộ nhưng cần thêm thông tin môi trường và phải giải bài toán tối ưu có số biến lớn hơn. Ở lớp bài toán rộng hơn, TEB đưa khoảng thời gian giữa các trạng thái vào dải đàn hồi [21]. Các nghiên cứu tiếp theo mở rộng hướng này sang điều khiển dự đoán tối ưu thời gian [22] và tối ưu kinodynamic cho xe dạng ô tô [23]. Các phương pháp không-thời gian có thể xét đồng thời vận tốc, gia tốc và vật cản, nhưng mục tiêu và đầu ra rộng hơn một bộ hậu xử lý đường hình học. PSTMO không nhằm thay thế lớp tối ưu quỹ đạo này.

Từ các công trình trên có thể thấy mỗi nhóm phương pháp giải quyết tốt một phần của bài toán. Các phương pháp hình học có cấu trúc rõ ràng nhưng cần cơ chế kiểm tra an toàn.

Các bộ lọc cục bộ có chi phí thấp nhưng thường không cung cấp các ràng buộc khả thi tường minh. Tối ưu toàn đường linh hoạt hơn nhưng làm tăng số biến và độ nhạy đối với tham số. Tối ưu không-thời gian lại giải một bài toán rộng hơn hậu xử lý hình học. Trong phạm vi tài liệu được khảo sát, chúng tôi chưa thấy một bộ hậu xử lý Nav2 cho robot vi sai đồng thời đáp ứng ba yêu cầu: (i) nối đoạn thẳng với đoạn cong sao cho độ cong tại hai đầu chuyển tiếp bằng không; (ii) kiểm tra giới hạn hai bánh và vùng quét hình bao robot; và (iii) lựa chọn các phương án tương thích giữa những góc kề nhau mà không thực hiện tái lập kế hoạch toàn cục.

Bài báo đề xuất Path Smoothing via Footprint-Aware Corner-Transition Optimization for Differential-Drive Mobile Robots (PSTMO). Phương pháp được triển khai ở bước hậu xử lý giữa bộ lập kế hoạch toàn cục và bộ điều khiển trong Nav2. PSTMO sinh các chuyển tiếp Bézier bậc năm G^2 , loại các ứng viên không khả thi và sử dụng quy hoạch động để chọn chuỗi phương án không chồng lấn. Phạm vi đánh giá hiện tại gồm costmap tĩnh, mô phỏng ROS 2 Jazzy/Nav2 với Gazebo Harmonic, ba môi trường quy mô nhỏ và năm nguồn đường toàn cục. Robot vật lý, vật cản động, sai số bám đường, năng lượng, nhiễu, trượt, tải trọng và phần cứng nhúng chưa được xem xét trong nghiên cứu này.

Ba đóng góp chính của bài báo gồm: (1) cấu trúc Bézier bậc năm tạo mối nối thẳng-cong G^2 với độ cong bằng không tại hai đầu; (2) công kiểm tra tính khả thi kết hợp các giới hạn chuyển động của robot vi sai, vùng quét hình bao và ngân sách cạnh chung, sau đó dùng quy hoạch động để phối hợp quyết định trên toàn chuỗi góc; và (3) đánh giá ghép cặp Raw, Simple, Savitzky-Golay, Constrained và PSTMO trên 15 tổ hợp bản đồ-bộ lập kế hoạch bằng ba chỉ số: chiều dài L , tích phân bình phương độ cong E_K và thời gian xử lý T . Trong tập thử nghiệm, PSTMO đạt E_K trung bình thấp nhất mà không làm tăng chiều dài trung bình, nhưng cần thời gian xử lý lớn hơn các đối chứng. Phần II trình bày mô hình và phương pháp; Phần III mô tả thí nghiệm và thảo luận kết quả; Phần IV đưa ra kết luận và các giới hạn của nghiên cứu.

II. PHƯƠNG PHÁP PSTMO ĐỀ XUẤT

A. Bài toán và mô hình toán học rút gọn

Trạng thái của robot được ký hiệu là $z=(x,y,\psi)$, trong đó (x,y) là vị trí tâm hình học và ψ là góc hướng trong hệ quy chiếu bản đồ. Với vận tốc tịnh tiến v và vận tốc góc ω , mô hình động học của robot vi sai được biểu diễn bởi biểu thức (1). Mô hình này liên hệ chuyển động của tâm robot với hướng tức thời của thân xe.

$$\dot{x} = v \cos \psi, \quad \dot{y} = v \sin \psi, \quad \dot{\psi} = \omega. \quad (1)$$

Đường đầu vào được biểu diễn bởi $P=\{p_0, \dots, p_n\}$, với $p_i=(r_i, \psi_i)$ và $r_i=(x_i, y_i)$. Chiều dài hình học của đường được tính trên mặt phẳng theo biểu thức (2). Xét điểm nội p_i , $1 \leq i \leq n-1$. Gọi u và v lần lượt là các vectơ đơn vị của cạnh vào và cạnh ra tại p_i . Điểm này được xem là một góc cần xử lý khi góc chuyển hướng có dấu $\theta_i = \text{atan2}(u_x v_y - u_y v_x, u \cdot v)$ thỏa $|\theta_i| \geq \theta_{\min}$. Các góc có độ lớn nhỏ hơn ngưỡng $\theta_{\min}$ được giữ nguyên.

$$L(P) = \sum_{i=0}^{n-1} \|r_{i+1} - r_i\|_2. \quad (2)$$

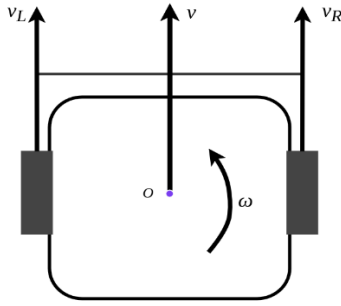
Với đường tham số $r(t)=(x(t),y(t))$, độ cong có dấu được xác định bởi biểu thức (3). Bài báo sử dụng hai đại lượng hình học trong biểu thức (4): trị tuyệt đối độ cong lớn nhất $\kappa_{\max}$ và tích phân bình phương độ cong E_{κ} . Đại lượng E_{κ} có đơn vị m^{-1} và mô tả mức uốn tích lũy theo giao thức đánh giá. Đây là chỉ số hình học, không phải năng lượng tiêu thụ của robot.

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}. \quad (3)$$

$$\kappa_{\max} = \max_{s \in [0, L]} |\kappa(s)|, \quad E_{\kappa} = \int_0^L \kappa^2(s) ds. \quad (4)$$

Liên tục hình học bậc một (G^1) yêu cầu hướng tiếp tuyến trùng nhau tại mỗi nối; liên tục hình học bậc hai (G^2) yêu cầu thêm độ cong liên tục. Do đoạn thẳng có $\kappa=0$, đoạn chuyển tiếp phải có độ cong bằng không tại hai đầu nếu muốn nối G^2 với các đoạn thẳng. Với b là khoảng cách giữa hai bánh chủ động, biểu thức (5) liên hệ độ cong của đường với vận tốc góc và vận tốc tuyến tính của từng bánh. Các quan hệ này được dùng để kiểm tra giới hạn vận tốc thân, vận tốc góc, vận tốc bánh và gia tốc ngang. Ngoài ra, một biên dạng vận tốc nội bộ được xây dựng để kiểm tra gia tốc dọc, giảm tốc dọc và gia tốc góc.

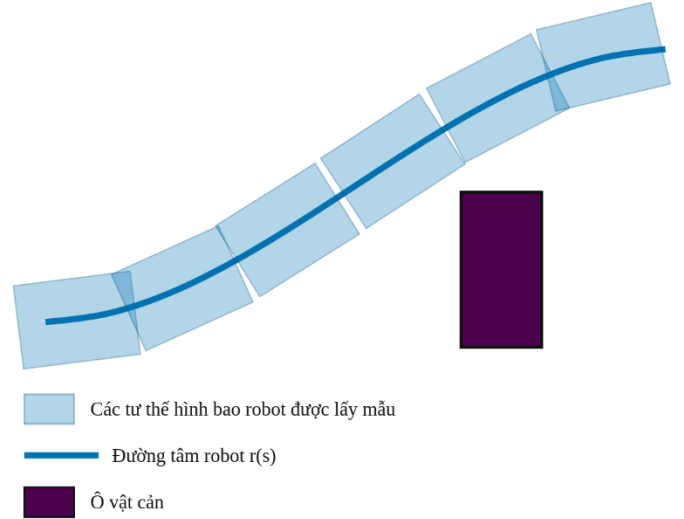
$$v_L = v \left(1 - \frac{b\kappa}{2}\right), \quad v_R = v \left(1 + \frac{b\kappa}{2}\right), \quad \omega = v\kappa. \quad (5)$$



b : khoảng cách tâm hai bánh
 v_L : vận tốc bánh trái
 v_R : vận tốc bánh phải
 ω : vận tốc quay
 $v_L = v(1 - b\kappa/2)$
 $v_R = v(1 + b\kappa/2)$

Hình 2. Mô hình động học của robot hai bánh vi sai và quy ước vận tốc tuyến tính tại hai bánh.

Gọi F_{body} là đa giác hình bao robot trong hệ tọa độ gắn với thân xe. Tại tư thế $z=(x,y,\psi)$, hình bao trong hệ quy chiếu bản đồ được xác định bởi $F_{\text{map}}(z)=[x,y]^T + R(\psi)F_{\text{body}}$. Vùng quét hình bao (swept footprint) được xấp xỉ bằng hợp của các hình bao robot tại những tư thế được lấy mẫu dọc theo đường chuyển động.



Hình 3. Vùng quét hình bao được tạo từ các tư thế robot lấy mẫu dọc theo đường chuyển động.

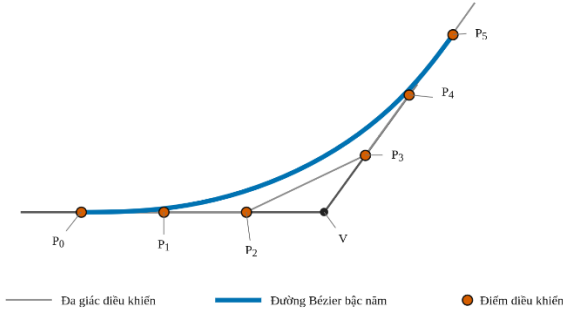
Đầu vào của bài toán gồm đường P , bản đồ chi phí M , hình bao F_{body} và tập giới hạn chuyển động của robot. Mục tiêu là tạo đường P^* từ P mà không thực hiện tái lập kế hoạch toàn cục. Đường đầu ra phải bảo toàn vị trí đầu, vị trí đích và góc hướng tại đích; chỉ biến đổi cục bộ quanh tuyến đầu vào; đạt liên tục G^2 tại các vùng được thay thế; thỏa các giới hạn chuyển động suy ra từ biểu thức (5) và biên dạng vận tốc nội bộ; không phát hiện va chạm theo vùng quét hình bao; đồng thời không gây chông lẩn giữa các phương án ở những góc kề nhau. Các yêu cầu này xác định miền khả thi $\mathcal{F}$. Trong miền $\mathcal{F}$, E_{κ} và L được dùng để so sánh chất lượng hình học. Thời gian xử lý T được báo cáo riêng, thay vì gộp ba đại lượng khác đơn vị vào một hàm mục tiêu duy nhất.

B. Chuyển tiếp Bézier bậc năm

PSTMO chỉ thay đổi hình học trong lân cận các góc, nhưng quyết định cuối cùng được thực hiện ở cấp toàn đường. Sau bước tiền xử lý có kiểm tra an toàn và phát hiện góc, thuật toán xem xét ba loại phương án tại mỗi góc: giữ nguyên, quay tại chỗ hoặc sử dụng một chuyển tiếp tịnh tiến. Xét đỉnh V , trong đó u và v lần lượt là vectơ đơn vị của cạnh vào và cạnh ra. Hai điểm tiếp giáp $A=V-du$ và $B=V+dv$ được xác định bởi khoảng cắt d . Đặt $q=ad$, với α là tỷ lệ hình dạng không thứ nguyên. Sáu điểm điều khiển và đường Bézier bậc năm được xác định bởi các biểu thức (6) và (7).

$$\begin{aligned} P_0 &= A, & P_1 &= A + qu, & P_2 &= A + 2qu, \\ P_3 &= B - 2qv, & P_4 &= B - qv, & P_5 &= B. \end{aligned} \quad (6)$$

$$B(t) = \sum_{i=0}^5 \binom{5}{i} (1-t)^{5-i} t^i P_i, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (7)$$



Hình 4. Cấu trúc sáu điểm điều khiển của đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm tại một góc.

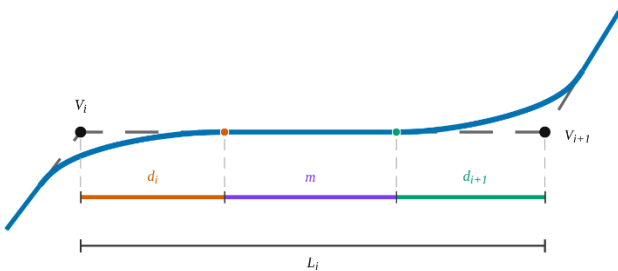
Với $q > 0$, từ biểu thức (6) suy ra $B'(0) = 5qu$ và $B'(1) = 5qv$; vì vậy, tiếp tuyến tại hai đầu cùng hướng với hai cạnh tương ứng. Đồng thời, $B''(0) = B''(1) = 0$. Do đó, $\kappa(0) = \kappa(1) = 0$ và đoạn Bézier nối G^2 với hai đoạn thẳng. Tham số d xác định phần chiều dài cạnh dành cho chuyển tiếp nên bị giới hạn bởi hình học của góc, vật cản và các góc lân cận. Với d cố định, α điều chỉnh hình dạng và phân bố độ cong của đoạn chuyển tiếp. PSTMO tạo không quá hai giá trị d đại diện cho mỗi góc: một giá trị ưu tiên theo hình học và một giá trị phù hợp với ngân sách cạnh chung. Với từng d , α được khảo sát theo lưới nhiều mức. Chỉ những cặp (d, α) vượt qua toàn bộ điều kiện bắt buộc mới được giữ lại.

C. Cổng khả thi và lựa chọn tương thích toàn đường

Mỗi ứng viên trước hết phải có đạo hàm không suy biến và độ cong hữu hạn. Từ κ và v , thuật toán suy ra ω , v_L và v_R theo biểu thức (5), sau đó loại các ứng viên vi phạm giới hạn vận tốc thân, vận tốc góc, vận tốc bánh hoặc gia tốc ngang. Một biên dạng vận tốc nội bộ tiếp tục kiểm tra gia tốc dọc, giảm tốc dọc và gia tốc góc; biên dạng này chỉ phục vụ công việc kiểm tra tính khả thi và không phải đầu ra của bộ làm mượt. Ứng viên cũng bị loại nếu xuất hiện đảo dấu độ cong ngoài ý muốn, nếu vận tốc bánh trong phải đổi dấu trong một chuyển tiếp tịnh tiến hoặc nếu không còn vận tốc tịnh tiến dương khả thi. Cuối cùng, hình bao F_{body} được đặt tại các tư thế lấy mẫu dọc ứng viên. Chỉ cần một tư thế giao với ô cấm trên M thì toàn bộ ứng viên được xem là không khả thi.

Hai góc kề nhau có thể cùng sử dụng một cạnh làm vùng chuyển tiếp. Gọi d_i và d_{i+1} là phần chiều dài của cạnh chung bị chiếm bởi hai phương án, L_i là chiều dài cạnh chung và m là biên không chồng lấn. Hai phương án chỉ tương thích khi thỏa điều kiện ở biểu thức (8). Đại lượng m chỉ quy định phần chiều dài cần chừa giữa hai vùng chuyển tiếp; nó không phải là khoảng hở an toàn đối với vật cản.

$$d_i + d_{i+1} + m \leq L_i. \quad (8)$$



Hình 5. Ngân sách chiều dài trên cạnh chung dùng để kiểm tra tính tương thích giữa hai góc kề nhau.

Mỗi phương án tại góc i được biểu diễn bởi một trạng thái k và chỉ nhận chi phí cục bộ $J_i(k)$ sau khi vượt qua cổng kiểm tra tính khả thi. Chi phí này tổng hợp các thành phần đã chuẩn hóa gồm chi phí lân cận cực đại lấy từ costmap, vận tốc góc cực đại và E_k của ứng viên. Gọi $C_i(k)$ là tập các trạng thái tại góc $i-1$ tương thích với trạng thái k theo biểu thức (8). Quy hoạch động sử dụng biểu thức truy hồi (9) để tính chi phí tích lũy nhỏ nhất. Trong quá trình cập nhật, thuật toán lưu trạng thái tiền nhiệm; sau khi xử lý góc cuối, chuỗi quyết định được khôi phục bằng truy vết ngược từ trạng thái có chi phí nhỏ nhất. Với N góc và tối đa K trạng thái tại mỗi góc, bước lựa chọn có độ phức tạp $O(NK^2)$.

$$F_1(k) = J_1(k), \quad F_i(k) = J_i(k) + \min_{j \in C_i(k)} F_{i-1}(j). \quad (9)$$

D. Ghép và hậu kiểm đường đầu ra

Các trạng thái đã chọn được ghép theo thứ tự của đường đầu vào từ các đoạn thẳng còn lại, các chuyển tiếp Bézier và các trạng thái quay tại chỗ. Đường sau ghép được lấy mẫu lại theo khoảng cách đầu ra đã cấu hình. PSTMO bảo toàn vị trí đầu, vị trí đích và góc hướng tại đích. Góc hướng tại điểm đầu được suy từ đoạn chuyển động đầu tiên, vì vậy bài báo không tuyên bố bảo toàn góc hướng ban đầu. Sau khi ghép, một bước hậu kiểm độc lập xác nhận tính hữu hạn của dữ liệu, hai đầu mút, thứ tự ghép, các giới hạn chuyển động, ngân sách cạnh chung và vùng quét hình bao trên toàn đường. Nếu bất kỳ điều kiện bắt buộc nào không thỏa, PSTMO báo thất bại thay vì trả về một đường làm mượt không an toàn. Đầu ra vẫn là thông điệp hình học `nav_msgs/Path`; các giới hạn chuyển động chỉ được dùng để sàng lọc tính khả thi và không biến đường đầu ra thành một quỹ đạo đã tham số hóa theo thời gian.

III. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

A. Điều kiện, phương án so sánh và giao thức ghép cặp

Thử nghiệm được thực hiện trên Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy, Nav2 và Gazebo Harmonic với CPU Intel Core i5-12450HX. Các thông số trong Bảng I được giữ cố định để mọi phương pháp trong cùng một nhóm ghép cặp nhận cùng điều kiện môi trường, cùng dữ liệu đầu vào và cùng cấu hình robot. Robot có hình bao chữ nhật $0,44 \times 0,34$ m. Khoảng cách bánh $0,2548$ m được sử dụng trong mô hình và cổng kiểm tra động học của PSTMO. Riêng plugin DiffDrive trong Gazebo sử dụng giá trị hiệu dụng $0,2834$ m sau quá trình hiệu chỉnh tiếp xúc bánh-mặt sàn và odometry.

BẢNG I.
THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM

Thành phần	Giá trị
Nền tảng	Ubuntu 24.04; ROS 2 Jazzy; Nav2; Gazebo Harmonic
CPU	Intel Core i5-12450HX
Bản đồ chi phí	0,05 m/ô
Hình bao robot	Hình chữ nhật 0,44×0,34 m
Khoảng cách bánh	Mô hình: 0,2548 m; hiệu dụng trong Gazebo: 0,2834 m
Giới hạn vận tốc	$v_{\max}=0,30$ m/s; $ \omega _{\max}=0,80$ rad/s; $ v_{\text{bánh}} _{\max}=0,36$ m/s
Giới hạn gia tốc	đọc: $+0,35/-0,45$ m/s ² ; ngang: $0,18$ m/s ² ; góc: $1,20$ rad/s ²
Khoảng lấy mẫu	Kiểm tra: 0,02 m; đầu ra: 0,05 m

Bảng II trình bày năm phương án xử lý gồm Raw và bốn bộ làm mượt. Raw là đường đầu vào và được dùng làm mốc so sánh, không phải một bộ làm mượt. Simple đại diện cho phương pháp làm mượt lập có chi phí thấp. Savitzky–Golay đại diện cho lọc cục bộ. Constrained là phương pháp tối ưu có ràng buộc và sử dụng costmap, còn PSTMO là phương pháp được đề xuất. Trong cấu hình Constrained đã thử, $w_{\text{curve}}=w_{\text{dist}}=0$ nên E_k không phải thành phần được tối thiểu hóa trực tiếp. Vì vậy, kết quả chỉ phản ánh các cấu hình cố định được nêu trong Bảng II, không đại diện cho hiệu năng cực đại sau khi hiệu chỉnh riêng từng phương pháp.

BẢNG II.
CÁC PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÉP SO SÁNH

Phương án	Cấu hình/nguyên lý	Vai trò
Raw	Đường do bộ lập kế hoạch tạo, chưa làm mượt	Mốc đầu vào
Simple	max_its=1000; refinement=2	Làm mượt lập chi phí thấp
Savitzky–Golay	Cửa sổ 7 điểm; refinement=2	Lọc cục bộ
Constrained	$w_{\text{smooth}}=200000$; $w_{\text{cost}}=0,015$; $w_{\text{curve}}=w_{\text{dist}}=0$	Tối ưu có ràng buộc
PSTMO	Bézier G ² ; giới hạn động học; vùng quét hình bao; quy hoạch động	Phương pháp đề xuất

Trong mỗi môi trường, NavFn A*, NavFn Dijkstra, Theta*, Smac2D và SmacHybrid tạo năm đường Raw. Với từng đường Raw, bốn bộ làm mượt nhận cùng đường đầu vào và cùng costmap. Các thông số robot và giao thức đánh giá được giữ cố định, trong khi mỗi bộ làm mượt vẫn vận hành theo cơ chế ràng buộc riêng. Ba môi trường kết hợp với năm bộ lập kế hoạch tạo thành 15 nhóm đầu vào ghép cặp. Mỗi tổ hợp chỉ được chạy một lần và cả năm phương án đều tạo được đầu ra. Do đó, các kết quả sau đây là thống kê mô tả; chúng không phải 15 lần lặp độc lập và không được dùng để xây dựng khoảng tin cậy.

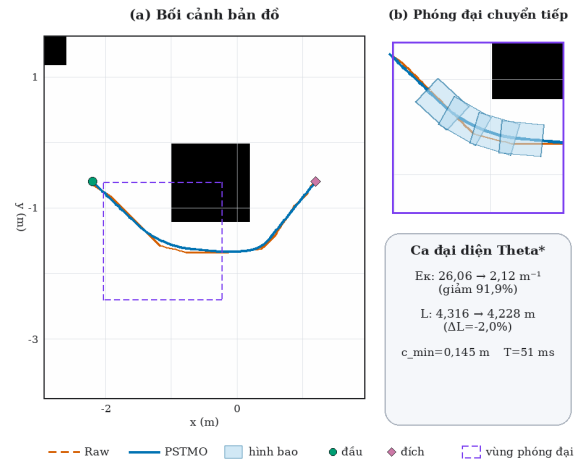
B. Chỉ số đánh giá

Ba chỉ số dùng để so sánh gồm chiều dài L theo biểu thức (2), tích phân bình phương độ cong E_k theo biểu thức (4) và thời gian xử lý thuật toán T. Thời gian T được đo từ thời điểm bộ xử lý nhận đường đến khi trả đường đầu ra. Để các đường có mật độ điểm khác nhau được đánh giá thống nhất, tất cả đường được lấy mẫu lại theo chiều dài cùng với cùng khoảng mẫu trước khi ước lượng độ cong rời rạc và thực hiện tích

phân số. Thời gian của Raw chỉ phản ánh bước chuyển tiếp hoặc sao chép dữ liệu trong cùng bộ đo, không bao gồm thời gian lập kế hoạch toàn cục. Độ phân giải thời gian của bộ đo vào khoảng 3 ms; vì vậy, các giá trị trung bình nhỏ hơn mức này chỉ cho biết chi phí nằm dưới độ phân giải đáng tin cậy của phép đo, không có nghĩa chi phí bằng không.

C. Kích bản 1—Không gian mở

Kịch bản không gian mở gồm một khối cản trung tâm. Robot di chuyển từ (−2,20;−0,60) m đến (1,20;−0,60) m. Không gian quanh các góc tương đối rộng, vì vậy kịch bản này cho phép quan sát hành vi của các chuyển tiếp khi ràng buộc không gian ít chặt hơn. Hình 6 minh họa một ca Theta* đại diện; các giá trị trong Bảng III là trung bình trên năm bộ lập kế hoạch và không phải số liệu của riêng ca minh họa.



Hình 6. Ca Theta* đại diện trong không gian mở; ô bên phải ghi số liệu của riêng ca minh họa, không phải giá trị trung bình của môi trường.

BẢNG III.
KẾT QUẢ TRUNG BÌNH—KHÔNG GIAN MỞ

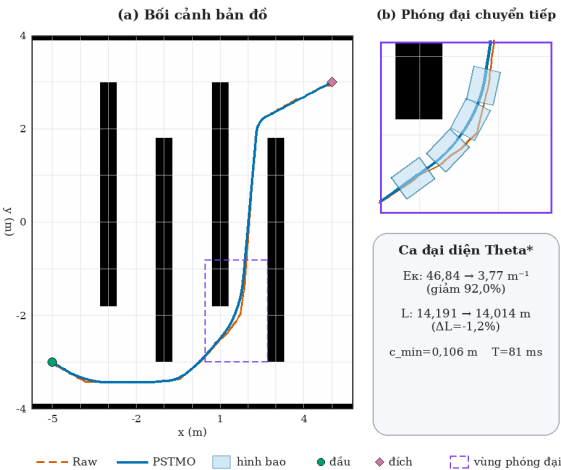
Phương pháp	L (m)	E_k (m ⁻¹)	T (ms)
Raw	4,334	94,450	1,8
Simple	4,283	12,494	1,8
Savitzky–Golay	4,319	29,529	0,0
Constrained	4,356	17,813	10,2
PSTMO	4,224	1,954	54,0

Trong môi trường này, PSTMO đạt $E_k=1,954$ m⁻¹, là giá trị thấp nhất và giảm 84,36% so với Simple. Chiều dài của PSTMO là 4,224 m, nhỏ hơn cả Raw và ba bộ làm mượt đối chứng. Thời gian xử lý của PSTMO là 54,0 ms, trong khi Constrained cần 10,2 ms và các đối chứng còn lại nhanh hơn nữa. Kết quả quan sát được phù hợp với khả năng sử dụng các chuyển tiếp dài hơn khi không gian quanh góc rộng. Tuy nhiên, thí nghiệm này chưa đủ để xác lập quan hệ nhân quả giữa khoảng hở và chất lượng làm mượt.

D. Kích bản 2—Lối đi hẹp

Kịch bản lối đi hẹp chạy theo hướng chéo tây nam–đông bắc, với điểm đầu (−5,00;−3,00) m và điểm đích (5,00;3,00) m. Trong môi trường này, các góc liên tiếp phải chia sẻ chiều dài trên cùng một cạnh và vùng không gian dành cho vùng

quét hình bao bị hạn chế hơn. Vì vậy, kịch bản trực tiếp gây áp lực lên công kiểm tra tính khả thi và điều kiện ngân sách cạnh trong biểu thức (8). Hình 7 trình bày một ca Theta* đại diện.



Hình 7. Ca Theta* đại diện trong lối đi hẹp; hình phóng đại cho thấy các tư thế hình bao robot. Ô bên phải ghi số liệu của riêng ca minh họa.

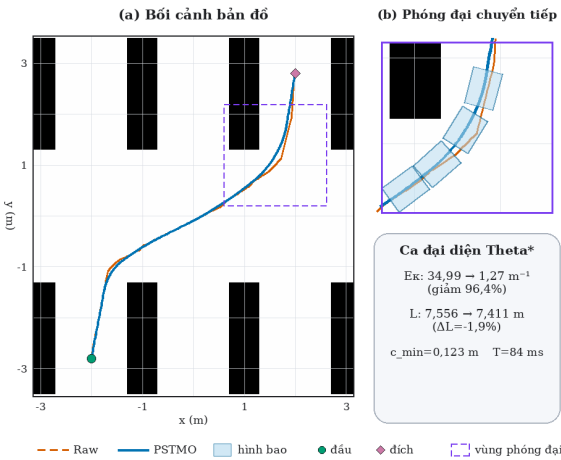
BẢNG IV.
KẾT QUẢ TRUNG BÌNH—LỐI ĐI HẸP

Phương pháp	L (m)	E _κ (m ⁻¹)	T (ms)
Raw	14,409	257,966	9,0
Simple	14,269	8,833	1,2
Savitzky–Golay	14,353	31,678	0,0
Constrained	14,407	57,305	31,2
PSTMO	14,169	4,326	154,2

PSTMO tiếp tục đạt E_κ thấp nhất với 4,326 m⁻¹. Tuy nhiên, mức giảm so với Simple chỉ còn 51,03%, nhỏ hơn hai môi trường còn lại. Thời gian xử lý đạt 154,2 ms, lớn nhất trong ba kịch bản. Xu hướng này phù hợp với việc không gian ứng viên bị thu hẹp và thuật toán phải đánh giá nhiều quan hệ trên các cạnh chung. Tuy nhiên, thí nghiệm chưa tách riêng ảnh hưởng của số góc, chiều dài cạnh và khoảng hở; vì vậy, đây chỉ là một diễn giải phù hợp với dữ liệu, không phải bằng chứng về quan hệ nhân quả. Kết quả an toàn trong bài báo chỉ có nghĩa là không phát hiện va chạm theo hình bao và costmap đã cấu hình; nghiên cứu không tuyên bố một biên khoảng hở định lượng.

E. Kịch bản 3—Kho có lối giao cắt

Bản đồ kho gồm nhiều lối giao cắt. Robot di chuyển từ (−2,00;−2,80) m đến (2,00;2,80) m. Kịch bản này được dùng để quan sát cách PSTMO phối hợp nhiều chuyển tiếp liên tiếp trong cấu trúc kho. Nó không nhằm kiểm chứng lại tính liên tục G², vì tính chất này đã được suy ra từ cấu trúc điểm điều khiển ở Phần II. Hình 8 trình bày một ca Theta* đại diện, còn Bảng V tổng hợp kết quả của năm bộ lập kế hoạch.



Hình 8. Ca Theta* đại diện trong kho có lối giao cắt; đường Raw và PSTMO được hiển thị trên cùng bản đồ. Ô bên phải ghi số liệu của riêng ca minh họa.

BẢNG V.
KẾT QUẢ TRUNG BÌNH—KHO CÓ LỐI GIAO CẮT

Phương pháp	L (m)	E _κ (m ⁻¹)	T (ms)
Raw	7,711	146,255	3,6
Simple	7,640	13,906	0,0
Savitzky–Golay	7,688	35,651	0,6
Constrained	7,703	18,523	15,6
PSTMO	7,541	2,380	79,8

PSTMO đạt L=7,541 m và E_κ=2,380 m⁻¹; E_κ giảm 82,89% so với Simple. Thời gian xử lý của PSTMO là 79,8 ms, so với 15,6 ms của Constrained. Chiều dài nhỏ hơn không có nghĩa PSTMO tìm được tuyến toàn cục tốt hơn. Phương pháp không tái lập kế hoạch mà chỉ tiền xử lý và phân bố lại chuyển hướng cục bộ quanh tuyến đầu vào.

F. Kết quả tổng hợp, đánh đổi và giới hạn

Bảng VI tổng hợp các giá trị trung bình mô tả trên 15 nhóm ghép cặp. Trong mỗi nhóm, tất cả bộ làm mượt nhận cùng một đường Raw, vì vậy chênh lệch quan sát được phản ánh bước xử lý đường dưới đúng các cấu hình đã nêu. Tuy nhiên, do mỗi tổ hợp chỉ được chạy một lần, dữ liệu hiện tại không cho phép ước lượng độ bất định của thời gian xử lý hoặc của các chỉ số tổng hợp.

BẢNG VI.
TRUNG BÌNH TRÊN 15 NHÓM BẢN ĐỒ—BỘ LẬP KẾ HOẠCH

Phương pháp	L (m)	E _κ (m ⁻¹)	T (ms)
Raw	8,818	166,224	4,8
Simple	8,730	11,744	1,0
Savitzky–Golay	8,787	32,286	0,2
Constrained	8,822	31,213	19,0
PSTMO	8,645	2,887	96,0

Trên toàn bộ 15 nhóm, PSTMO đạt L=8,645 m, E_κ=2,887 m⁻¹ và T=96,0 ms. So với Raw, Simple, Savitzky–Golay và Constrained, E_κ giảm lần lượt 98,26%, 75,42%, 91,06% và 90,75%; chiều dài giảm tương ứng 1,97%, 0,98%, 1,62% và 2,01%. Như vậy, trong tập thử nghiệm này, mức giảm E_κ không đi kèm với việc tăng chiều dài trung bình. Đổi lại, PSTMO cần 96,0 ms, trong khi Simple, Savitzky–Golay và

Constrained lần lượt cần 1,0 ms, 0,2 ms và 19,0 ms. Vì vậy, kết quả không cho phép khẳng định PSTMO vượt trội trên mọi tiêu chí. Lợi ích quan sát được chủ yếu nằm ở chất lượng hình học, với đánh đổi rõ ràng về thời gian xử lý.

Giá trị E_k lớn của Raw xuất phát từ các đổi hướng rời rạc khi tất cả đường được đánh giá bằng cùng một quy trình lấy mẫu. Simple làm giảm đáng kể E_k bằng cách dịch chuyển lặp các điểm. Savitzky–Golay vẫn giữ lại nhiều biến thiên cục bộ, còn Constrained không trực tiếp tối thiểu hóa E_k trong cấu hình $w_{\text{curve}}=0$. PSTMO buộc κ về không tại hai đầu của mỗi chuyển tiếp, vì vậy xu hướng kết quả phù hợp với mục tiêu thiết kế của phương pháp. Tuy nhiên, các phương pháp không được hiệu chỉnh để tối ưu cùng một hàm mục tiêu. Do đó, kết quả chỉ áp dụng cho các cấu hình đã thử và không đại diện cho mọi cấu hình có thể có của từng plugin.

Phạm vi bằng chứng hiện tại còn hạn chế. Thí nghiệm chỉ gồm ba bản đồ tĩnh quy mô nhỏ, một cặp điểm đầu–đích cho mỗi bản đồ, năm nguồn đường và một lần chạy cho mỗi tổ hợp. Độ phân giải thời gian khoảng 3 ms làm cho các giá trị dưới vài mili giây kém tin cậy. Kiểm tra va chạm nhị phân trên costmap cũng không thay thế việc đánh giá khoảng hở hoặc sai số mô hình trong môi trường thực. Bên cạnh đó, E_k chỉ mô tả hình học và không trực tiếp phản ánh sai số bám đường, năng lượng hoặc tải động lực học. PSTMO tìm kiếm trên một tập tham số rời rạc nên không bảo đảm tối ưu liên tục toàn cục. Tính liên tục G^2 loại bỏ bước nhảy độ cong tại mỗi nối nhưng không tự bảo đảm gia tốc giật theo thời gian bằng không. Vì vậy, các thí nghiệm hiện tại chưa đủ để đặc trưng đầy đủ miền làm việc hoặc khả năng khái quát của phương pháp.

IV. KẾT LUẬN

Bài báo đã nghiên cứu bước hậu xử lý nhằm chuyển đường đa tuyến có các đỉnh gãy từ bộ lập kế hoạch toàn cục thành đường có hình học phù hợp hơn với robot vì sai trong Nav2. PSTMO sử dụng các chuyển tiếp Bézier bậc năm G^2 , kiểm tra các giới hạn chuyển động và vùng quét hình bao, sau đó dùng quy hoạch động để phối hợp phương án tại những góc kề nhau. Trên 15 nhóm ghép cặp, E_k giảm 75,42% so với Simple và 90,75% so với Constrained; đồng thời, chiều dài trung bình không tăng trong tập thử nghiệm. Đánh đổi của phương pháp là thời gian xử lý trung bình 96,0 ms. Bằng chứng hiện tại vẫn giới hạn ở mô phỏng tĩnh quy mô nhỏ và chưa đủ để xác định đầy đủ miền làm việc. Nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào hai hướng: mở rộng kiểm chứng trên nhiều tuyến, robot vật lý và các chỉ số bám đường hoặc an toàn; đồng thời phát triển phương pháp theo hướng tối ưu tham số liên tục và tham số hóa theo thời gian.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Macenski, F. Martín, R. White, and J. Ginés Clavero, “The Marathon 2: A Navigation System,” in Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020, pp. 2718–2725, doi: 10.1109/IROS45743.2020.9341207.
- [2] E. W. Dijkstra, “A Note on Two Problems in Connexion with Graphs,” *Numerische Mathematik*, vol. 1, pp. 269–271, 1959, doi: 10.1007/BF01386390.
- [3] P. E. Hart, N. J. Nilsson, and B. Raphael, “A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths,” *IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics*, vol. 4, no. 2, pp. 100–107, 1968, doi: 10.1109/TSSC.1968.300136.
- [4] A. Nash, K. Daniel, S. Koenig, and A. Felner, “Theta*: Any-Angle Path Planning on Grids,” in Proc. AAAI Conf. Artificial Intelligence, 2007, pp. 1177–1183.
- [5] D. Dolgov, S. Thrun, M. Montemerlo, and J. Diebel, “Practical Search Techniques in Path Planning for Autonomous Driving,” in Proc. 1st Int. Symp. Search Techniques in Artificial Intelligence and Robotics, 2008.
- [6] A. Ravankar, A. A. Ravankar, Y. Kobayashi, Y. Hoshino, and C.-C. Peng, “Path Smoothing Techniques in Robot Navigation: State-of-the-Art, Current and Future Challenges,” *Sensors*, vol. 18, no. 9, Art. no. 3170, 2018, doi: 10.3390/s18093170.
- [7] S. Fleury, P. Souères, J.-P. Laumond, and R. Chatila, “Primitives for Smoothing Mobile Robot Trajectories,” in Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), 1993, pp. 832–839.
- [8] M. Brezak and I. Petrović, “Path Smoothing Using Clothoids for Differential Drive Mobile Robots,” *IFAC Proc. Volumes*, vol. 44, no. 1, pp. 1133–1138, 2011, doi: 10.3182/20110828-6-IT-1002.02944.
- [9] K. Yang and S. Sukkarieh, “An Analytical Continuous-Curvature Path-Smoothing Algorithm,” *IEEE Trans. Robotics*, vol. 26, no. 3, pp. 561–568, 2010, doi: 10.1109/TRO.2010.2042990.
- [10] X. Bu, H. Su, W. Zou, and P. Wang, “Curvature Continuous Path Smoothing Based on Cubic Bezier Curves for Car-Like Vehicles,” in Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2015, pp. 1453–1458, doi: 10.1109/ROBIO.2015.7418975.
- [11] L. Xu, D. Wang, B. Song, and M. Cao, “Global Smooth Path Planning for Mobile Robots Based on Continuous Bezier Curve,” in Proc. Chinese Automation Congress (CAC), 2017, pp. 2081–2085, doi: 10.1109/CAC.2017.8243114.
- [12] V. Parque and T. Miyashita, “Smooth Curve Fitting of Mobile Robot Trajectories Using Differential Evolution,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 82855–82866, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2991003.
- [13] S. Quinlan and O. Khatib, “Elastic Bands: Connecting Path Planning and Control,” in Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), 1993, pp. 802–807.
- [14] A. Savitzky and M. J. E. Golay, “Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures,” *Analytical Chemistry*, vol. 36, no. 8, pp. 1627–1639, 1964, doi: 10.1021/ac60214a047.
- [15] Navigation2 Project, “Simple Smoother,” Nav2 Configuration Guide. [Online]. Available: <https://docs.nav2.org/configuration/packages/configuring-simple-smoother.html>. Accessed: Aug. 26, 2026.
- [16] Navigation2 Project, “Savitzky-Golay Smoother,” Nav2 Configuration Guide. [Online]. Available: <https://docs.nav2.org/configuration/packages/configuring-savitzky-golay-smoother.html>. Accessed: Aug. 26, 2026.
- [17] Navigation2 Project, “Constrained Smoother,” Nav2 Configuration Guide. [Online]. Available: <https://docs.nav2.org/configuration/packages/configuring-constrained-smoother.html>. Accessed: Aug. 26, 2026.
- [18] N. Ratliff, M. Zucker, J. A. Bagnell, and S. Srinivasa, “CHOMP: Gradient Optimization Techniques for Efficient Motion Planning,” in Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), 2009, pp. 489–494.
- [19] E. Heiden, L. Palmieri, S. Koenig, K. O. Arras, and G. S. Sukhatme, “Gradient-Informed Path Smoothing for Wheeled Mobile Robots,” in Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), 2018, pp. 1710–1717, doi: 10.1109/ICRA.2018.8460818.
- [20] H. Andreasson, J. Saarinen, M. Cirillo, T. Stoyanov, and A. J. Lilien-thal, “Fast, Continuous State Path Smoothing to Improve Navigation Accuracy,” in Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), 2015, pp. 662–669, doi: 10.1109/ICRA.2015.7139250.
- [21] C. Rösmann, W. Feiten, T. Wösch, F. Hoffmann, and T. Bertram, “Trajectory Modification Considering Dynamic Constraints of Autonomous Robots,” in ROBOTIK 2012, pp. 74–79, 2012.
- [22] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, “Timed-Elastic-Bands for Time-Optimal Point-to-Point Nonlinear Model Predictive Control,” in Proc. European Control Conf. (ECC), 2015, pp. 3352–3357, doi: 10.1109/ECC.2015.7331052.
- [23] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, “Kinodynamic Trajectory Optimization and Control for Car-Like Robots,” in Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017, pp. 5681–5686, doi: 10.1109/IROS.2017.8206458.